

Maxence Debes

🌐 maxencedbe.github.io | 💻 maxence-debes | 🐙 maxencedbe
✉ maxence.debes@polytechnique.edu | 📞 +33 7 81 32 79 22

Étudiant en Master de Data Science avec une solide formation académique en mathématiques et informatique, spécialisé en Machine Learning et en IA — combinant rigueur mathématique et programmation Python avancée pour construire des solutions robustes et data-driven.

Recherche d'un stage de fin d'études de 6 mois en IA/machine learning pour le printemps-été 2026.

Projets

Hi! PARIS Hi!ckathon 2025 (2ème place)

- Classé 2ème sur 80+ équipes. Objectif : prédire les scores PISA d'élèves à partir de contextes socio-économiques complexes.
- Conception d'un modèle Gated (routeur composé de deux régresseurs XGBoost), atteignant un score R^2 de 0.79 sur le jeu de test final.

Molecular Graph Captioning (compétition Kaggle)

- Développement d'une architecture utilisant l'apprentissage contrastif pour aligner les embeddings de graphes moléculaires avec des descriptions en langage naturel dans un espace latent commun.
- Implémentation d'un encodeur de réseau de neurones de graphes dédié avec PyTorch Geometric, optimisé pour l'alignement sémantique via les métriques BERTScore et BLEU-4.

Classifieur de sécurité en streaming pour LLM — Capstone Project with DragonLLM

- Reproduction du classifieur de toxicité du rapport technique Qwen3Guard : synthèse de conversations toxiques et sûres avec Qwen3-30B, puis labellisation via le classifieur de sécurité de Qwen3Guard.
- Entraînement d'une tête de sécurité légère au-dessus d'un backbone Qwen gelé pour une détection de contenu nuisible en temps réel, token par token.

Protection des données & anonymisation — Projet Cassiopée

- Évaluation des risques de confidentialité et de ré-identification dans des jeux de données anonymisés via des études de cas OSINT, et proposition de stratégies de protection des données. Réalisé à Télécom SudParis.

Optimisation de parking automatisé

- Développement d'un modèle d'optimisation en Python pour le placement de véhicules dans un parking automatisé à plusieurs niveaux, combinant recherche A^* et recuit simulé pour minimiser les coûts de récupération et améliorer l'efficacité.

Expérience professionnelle

Stagiaire Data Science — ChemAI

Avril 2026 — présent

- Construction et analyse d'une base de données de graphes de réactions chimiques afin d'en extraire des insights exploitables.

Stagiaire en Gouvernance des Données IT — Batigère Maison Familiale

Juillet 2025 — Août 2025

- Migration de l'entreprise vers SharePoint pour améliorer la collaboration et la gestion documentaire (adoption par 100% des employés).
- Conception et mise en œuvre d'une politique de conformité RGPD, renforçant la sécurité des données et assurant la conformité réglementaire.

Stagiaire Ingénieur Logiciel — Atos

Juillet 2024 — Août 2024

- Conception et implémentation d'une application de suivi du télétravail grâce au générateur d'applications JHipster, facilitant l'accessibilité aux postes de travail.

Formation

École Polytechnique — Institut Polytechnique de Paris

2025 — présent

Master Data Science

Cours pertinents : ALTEGRAD (cours commun MVA), Deep Learning, Reinforcement Learning, Representation Learning (MVA), Generative Models, Optimisation pour la Data Science.

Télécom SudParis — Institut Polytechnique de Paris

2023 — présent

Diplôme d'ingénieur en Informatique et Mathématiques Appliquées

Cours pertinents : Statistiques et analyse de données, Optimisation, Machine Learning et Data Mining, Processus stochastiques, Optimisation continue pour l'apprentissage.

Compétences & Centres d'intérêt

Compétences techniques : Python, PyTorch, Transformers, Scikit-learn, Pandas, SQL, Java, Git, Linux, $\text{\LaTeX}$

Langues : Français (natif), Anglais (C1 — TOEIC 965/990), Allemand (A2)

Engagement & centres d'intérêt : Ancien président d'association étudiante, handball (compétition), musique